

C语言程序设计 期末复习

C语言的基本概念及语法（P380附录E）

1. C程序的构成特点
 2. C语言的基本字符集
 3. 关键字、特定字、标识符
 4. 运算符、分隔符
 5. 常量、变量
 6. 数据类型（取值范围、相关运算、输入输出、用法）
 - ▶ 自定义数据类型：数组、指针、struct、union、enum
 - ▶ 起别名：typedef
 7. C语言的语句
 8. 输入输出函数（格式控制符）、字符串处理函数、文件输入输出函数
- 第11章 常见错误分析（P355~369）

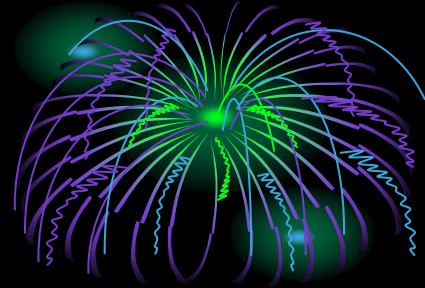


C程序的构成特点 (1)

C语言程序的结构特点:

- **一个程序由一个或多个源程序文件组成**
- 一个源程序文件中可以包括三个部分:
 - 预处理指令 **#include <stdio.h>等**
 - 全局声明 **在函数之外进行的数据声明**
 - 函数定义 **每个函数用来实现一定的功能**

C程序的构成特点 (2)



- 在使用C语言库函数时，须用预编译命令“**#include**”将所需要的“头文件”包括到用户源文件中。
 - **头文件** —— 包含了将用到的库函数的有关信息，扩展名为“.h”。
- **[例] stdio.h**即标准输入输出函数库，包含了与标准I/O库有关的变量定义、宏定义和函数原型（函数首部）等。
 - 调用标准I/O库函数时，文件开头应有如下预编译命令：
#include <stdio.h>
 //在系统指定的include目录中找（标准方式）
或 **#include "stdio.h"**
 //先在用户的当前目录下找，再按标准方式
 - 有些编译器（如TC2）允许在仅使用printf和scanf时，省略#include命令。



C程序的构成特点 (3)

2、函数是C程序的主要组成部分

- 一个C程序是由一个或多个函数组成的
- 必须包含一个main函数 (只能有一个)
- 每个函数都用来实现一个或几个特定功能
- 被调用的函数可以是库函数, 也可以是自己编制设计的函数



C程序的构成特点 (4)

4. 程序总是从main函数开始执行;
5. C程序对计算机的操作由C语句完成;
 - C程序书写格式是比较自由的
 - 一行内可以写几个语句
 - 一个语句可以分写在多行上
 - 为清晰起见, 习惯上每行只写一个语句
6. 数据声明和语句最后必须有分号;
7. C语言本身不提供输入输出语句;
8. 程序应当包含注释, 增加可读性。



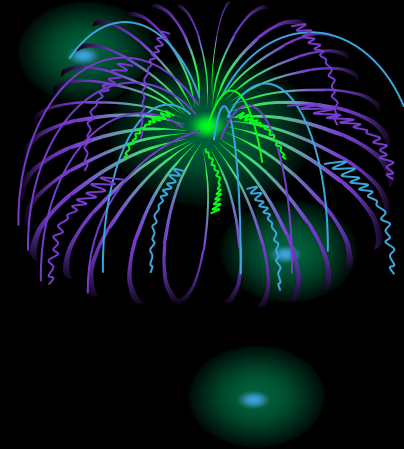
C程序的构成特点 (5)

C语言允许用两种注释方式

- **//**: 单行注释
 - 可单独占**一行**
 - 可出现在一行中其他内容的右侧
- **/*.....*/**: 块式注释
 - 可包含**多行**



C语言的基本字符集



- 构成**C**语言程序的基本字符包括：

1. 数字字符：**0~9**

2. 大小写拉丁字母：**a~z, A~Z**

3. 其他字符：

- ① 一些特殊字符，具体有：

**+ - * / = , . _ : ; ? \ " ' ~ | ! # % &
() [] { } ^ < > （空格）**

- ② 其他可打印（可显示）的字符，如汉字等自然语言符号（作为字符串的内容）

[注意] C/C++语言是区分大小的语言 ！

（详见**P377** 附录**B**）



关键字

❖ **关键字/保留字** —— C语言程序中有特殊含义的英文单词，主要用于构成语句、定义存储类型和数据类型。

✓ C语言中仅有37个关键字

【C89标准共计32个】

- 基本类型 (5个) `void int float double char`
- 类型修饰 (4个) `short long signed unsigned`
- 复杂类型 (5个) `typedef struct union enum sizeof`
- 存储级别 (6个) `const auto static register extern volatile`
- 分支结构 (5个) `if else switch case default`
- 循环结构 (3个) `while for do`
- 跳转控制 (4个) `break continue goto return`

【C99标准新增5个】 `inline restrict _bool _Complex _Imaginary`

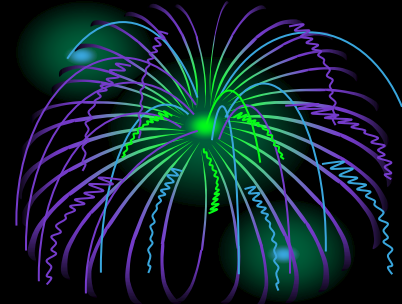
- 在程序中不能另作其他用途！
- 在VS、Codeblocks等IDE中通常显示为深蓝色。



特定字

- **特定字(预定义标识符)**: 一些用在C语言的预处理命令和库函数名中的单词
 - 由编译系统规定的, 有特定含义。
 - 不是关键字, 但习惯上等同看待!
- 例如:
 - 预处理命令: `#define, #include, #ifdef, #endif`
 - 库函数: `scanf, printf`
 - 主函数名: `main`

标识符



- **标识符(identifier)** —— 在高级语言中，用来对变量、符号常量、函数、数组、数据类型等命名的有效字符序列。
 - 标识符就是一个对象的名字。
 - C语言规定标识符**只能由字母、数字和下划线三种字符组成，且第一个字符必须为字母或下划线。**

[例] 合法标识符: day, _1_2, B_3d

非法字符举例: M.D.John, \$123, 1AB, d

e



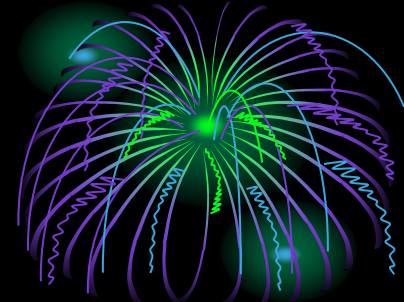
运算符 (共34种, 详见P378《附录D》)

运算符也称**操作符**，告诉计算机如何操作数据

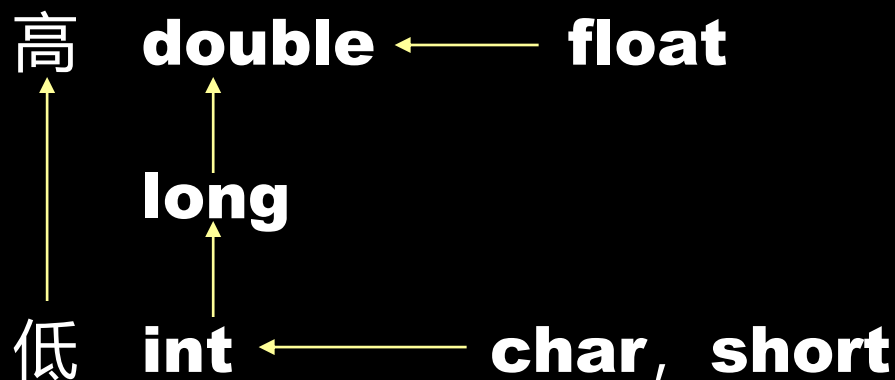
- (1) 算术运算符： +、-、*、/、%、++、--
- (2) 关系运算符： >、<、>=、<=、==、!=
- (3) 赋值运算符： =、+=、-=、*=、/=、%=、&=、|=、^=、<<=、>>=
- (4) 逻辑运算符： !、&&、||
- (5) 位运算符： <<、>>、~、|、^、&
- (6) 条件运算符： ? :
- (7) 逗号运算符： ,
- (8) 指针运算符： *、&
- (9) 求字节数运算符： sizeof
- (10) 分量运算符： .、->
- (11) 下标运算符： []
- (12) 强制类型转换运算符： (数据类型名)

- **目/元**——运算时所需运算对象（操作数）的个数。
- **优先级**——表达式中多个不同运算符之间的运算先后顺序。
- **结合性**——表达式中多个相同优先级的运算符之间的运算优先顺序。

各类数值型数据间的混合运算



- 整型、实型、字符型数据间可混合运算。运算时，系统自动先将不同类型数据转换为同类型，再进行运算：



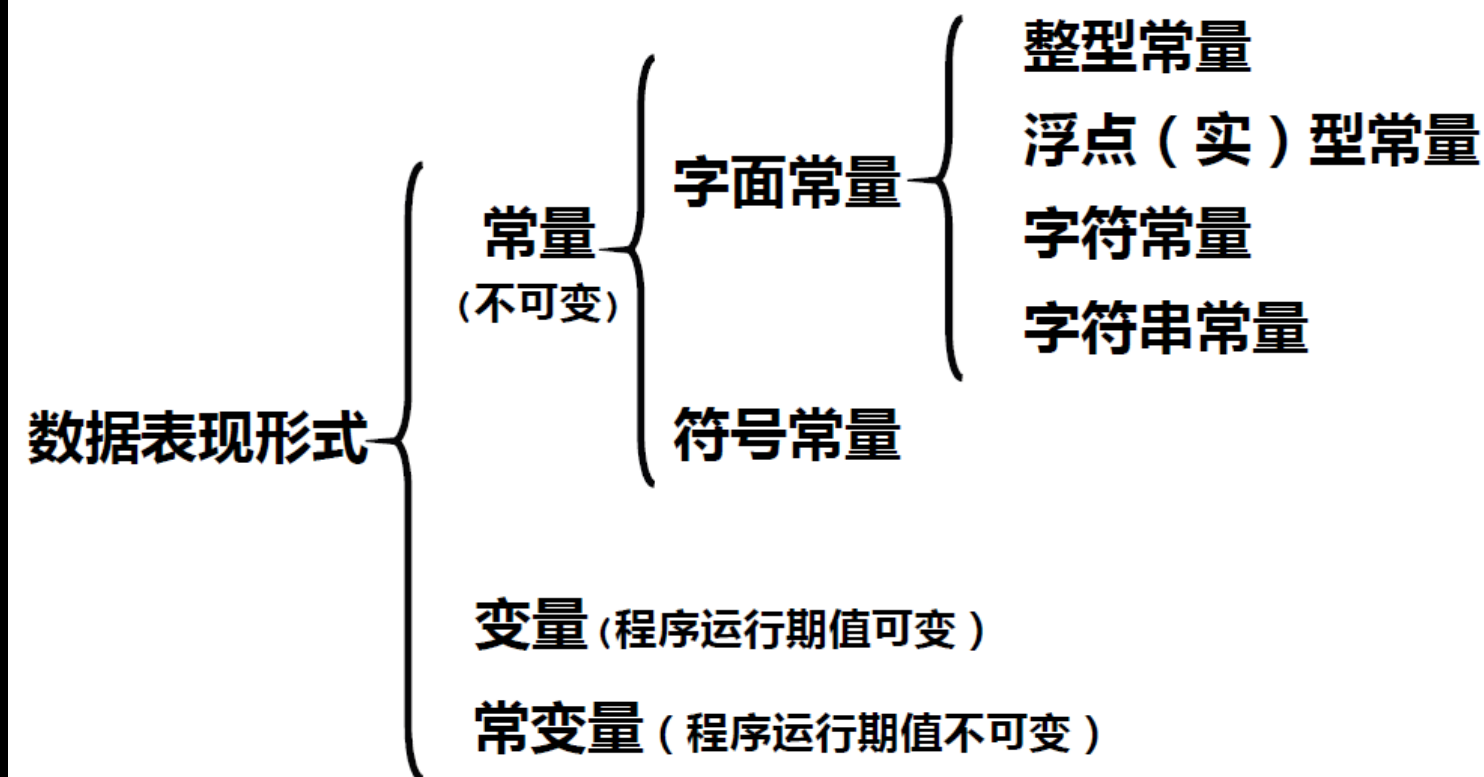
- 横向向左的箭头表示必定的转换；
- 纵向箭头表示当运算对象为不同类型时转换的方向
- 转换将是一步到位的！



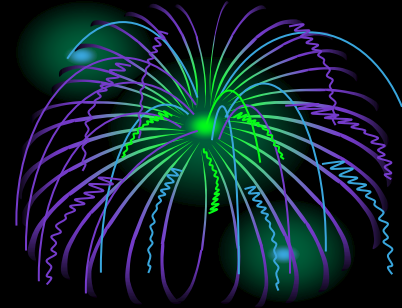
分隔符

- **分隔符**：用来界定或分割语句中的语法成分（像文章中的标点符号）
 - **分号**：表示一个语句的结束（预处理命令和{}后面不用加分号）
 - **空格 逗号**，在两个相邻的保留字或标识符之间起分割作用。连续多个空格和单个空格的作用相同，如int a 和 int a,b
 - **单引号'与双引号"** 字符常量与字符串的开始和结束
 - **花括号{}** 函数体的开始和结束复合语句的开始和结束
 - **/* */与//** 多行注释的开始和结束与单行注释的开始
 - **尖括号< >** #include命令中库文件名的开始和结束
 - **圆括号()** 参数列表或表达式的开始和结束
 - **运算符**也能分割单词，如a=3 和a = 3是一样的效果

C语言中的常量



不同类型的常量举例



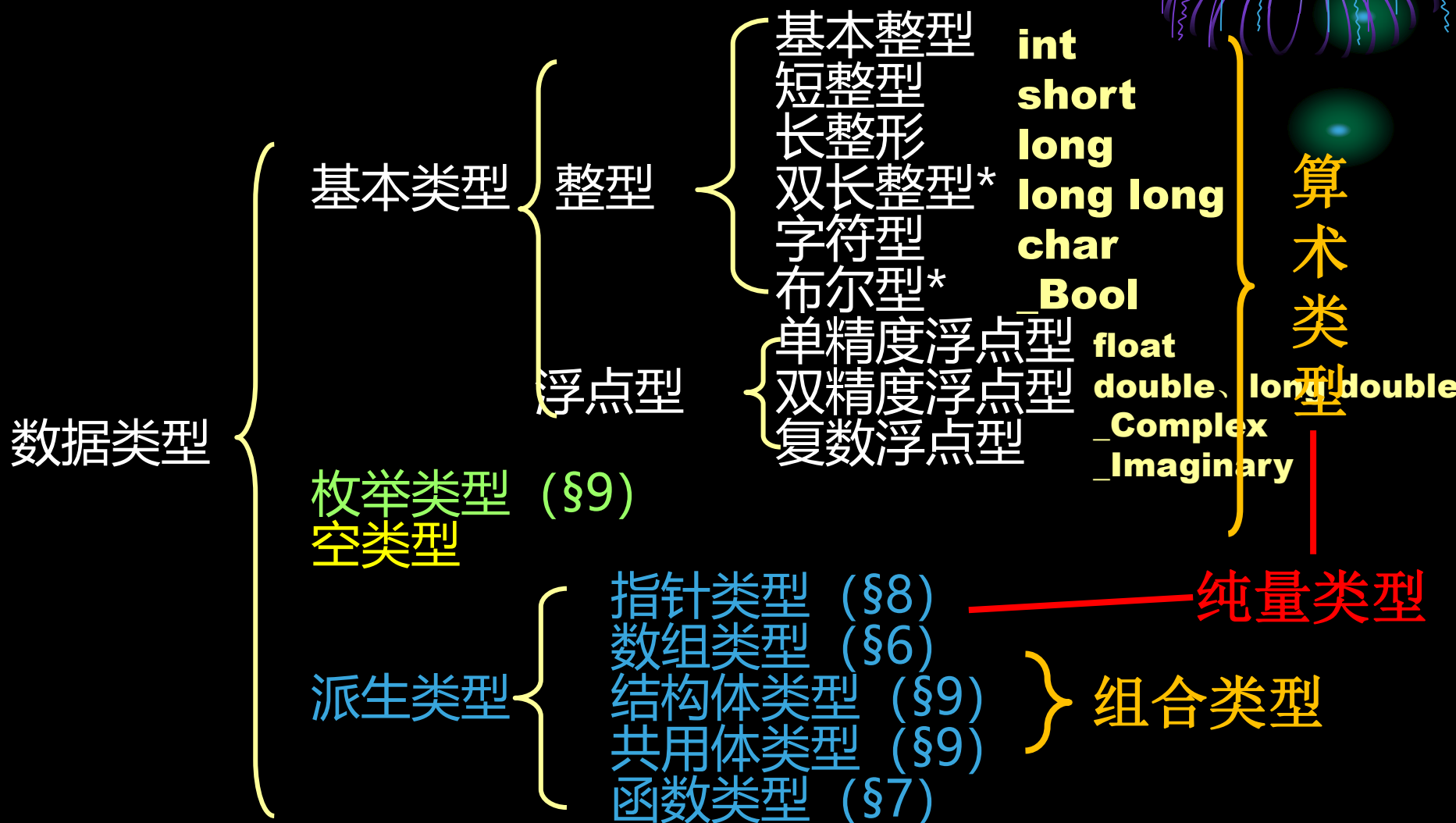
- 整型常量: 如**1000**, **12345**, **0**, **-345**
- 实型常量
 - 十进制小数形式: 如**0.34** **-56.79** **0.0**
Handwritten notes: 0.34 is labeled '10进制' (10进制) and -56.79 is labeled '0.34'.
 - 十进制指数形式: 如**12.34e3** (代表**12.34×10³**)
 - **E或e**之前必须有数字, 之后必须为整数
- 字符常量: 如**'?'**
 - 转义字符: 如**'\n'** (**P40** 表**3.1**)
- 字符串常量: 如**"boy"**
- 符号常量: **#define** **PI** **3.1416**

常用的**ASCII**码:

- 空格—**32**
- **0~9**—**48~57**
- **A~Z**—**65~90**
- **a~z**—**97~112**

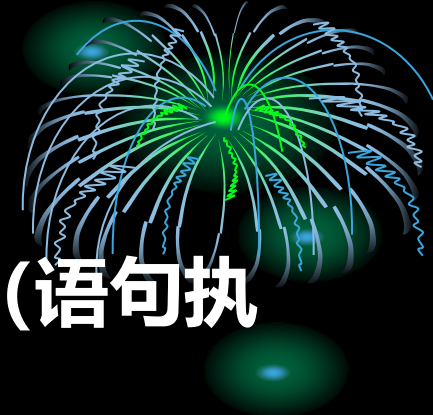
C语言的数据类型

(P43 图3.4)



有*的是**C99**所增加的。

C语句的分类



1) 控制语句：完成一定的控制功能（语句执行顺序等）。C中仅有9种控制语句：

- ① **if () ... else ...：**条件语句
- ② **switch：**多分支选择语句
- ③ **for () ...：**循环语句
- ④ **while () ...：**循环语句
- ⑤ **do ... while ()：**循环语句
- ⑥ **continue：**结束本次循环
- ⑦ **break：**终止执行switch或循环语句
- ⑧ **goto：**转向语句
- ⑨ **return：**从函数返回语句

- () 中是一个**判别条件**，“...” 表示内嵌的语句
如：**if (x>y) z=x; else x=y;**



C语句的分类 (2)

2) **函数调用语句**：由一个函数调用加上一个分号构成。

如： `printf("This is a C statement ! ");`

3) **表达式语句**：在一个表达式之后加上一个分号
—— **C语言的一个重要特色**

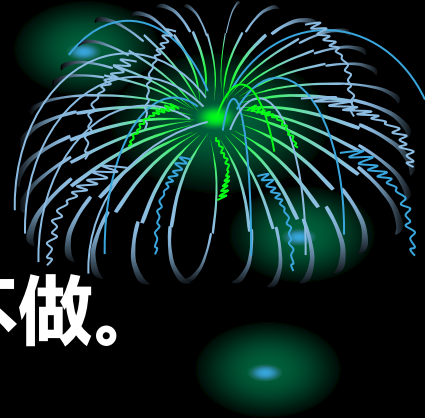
☆ 分号是C语句中不可以缺少的一部分，而不是两个语句间的分隔符！

☆ 函数调用语句也属于表达式语句。

如： `i=i+1` 是表达式，而 `i=i+1;` 是语句。

如： `i++;`

如： `x+y;`



C语句的分类 (3)

4) **空语句**：只有一个分号，它什么都不做。

☆ 可用作流程的转向点，或循环体。

5) **复合语句**：用{ }把一些语句和声明括起来，
， 又称**程序块**。

☆ C99允许将声明部分放在复合语句中的任何位置，
但习惯上放在语句块开头位置。

☆ 复合语句中最后一个语句中最后的分号不能忽略，
但复合语句的 } 之后不需要分号。

☆ 书写格式上，C语言允许一行写多个语句，也
允许一个语句拆开写在几行上。

Ch1~6 小练习



✚ **continue** 语句用于结束本次循环，即跳过循环体中该语句之后尚未执行的语句，直接进入下一次是否执行循环体的判断。

✚ **break**语句的用途：

1) 在switch语句中使用。

2) 使用break语句跳出循环体，只能用于while，do-while或for这三种循环语句。

1. 阅读下面程序，若使用【10】_____替换程序中的continue语句来改写程序，可保持程序功能不变。

- 【10】 A) break
B) /*空语句*/
 C) ++i
D) exit(0)

```
main() 1
{ 2
    int i=0; 3
    while (++i<10) { 4
        if (i == 5) continue; 6
        printf ("%d\n", i); 7
    } 8
} 9
```


for语句的执行方式

2. 与下面程序等价的是 【13】 _____。

```
for (n=100; n<=200; n++) {  
    if (n%3 == 0) continue;  
    printf("%4d",n);  
}
```

输出: 100 101 103 104 106 107

```
D) for (n=100; n<=200; n++) {  
    if (n%3) printf("%4d",n);  
    else continue;  
    break; 仅输出: 100  
}
```

【13】 A) for (n=100; (n%3)&& n<=200; n++) printf("%4d",n);

B) for (n=100; (n%3)||n<=200; n++) printf("%4d",n);

C)  for (n=100; n<=200; n++) if (n%3!=0) printf("%4d",n);

仅输出: 100 101

输出从100到200的每一个数

自动类型转换原则

12. 设有定义：char c; float f; int i; double d;，下列各表达式类型分别为【14】。

- ① ^{int}u+1 ② ^{double}d != ^{float}f && (^{int}i+1) ③ ^{double}4.0 * ^{int}i + ^{char}c
- int double

【14】 A) double, double, double (或float)

B) int, double, char

☒ C) int, int, double (或float)

D) unsigned, unsigned, int

Ch7 用函数实现模块化程序设计

1. 怎样定义函数
2. 调用函数
3. 函数声明和函数原型
4. 函数嵌套
5. 递归
6. 数组作为函数参数
7. 局部变量和全局变量
8. 变量的存储方式和生存期
9. 变量的声明和定义
10. 内部函数和外部函数

下面函数调用语句含有实参的个数为_____。

```
func((exp1,exp2),(exp3,exp4,exp5));
```

A) 1

B) 2

C) 4

D) 5

【参考答案】 B

1. 下列程序的输出结果为【18】 3, 8。

	#include <stdio.h>	语句	X全局	Y全局	Zswap	Xmain	Ymain
(1)	int x=5,y=7;						
(2)	void swap()	(1)	5	7	—	—	—
(3)	{ int z;						
(4)	z=x; x=y; y=z;	(5)	5	7	—	—	—
	}	(6)	5(屏)	7(屏)	—	3	8
(5)	main()						
(6)	{ int x=3,y=8;	(7)	5(屏)	7(屏)	—	3	8
(7)	swap();	(2)	5	7	—	—	—
(8)	printf("%d,%d\n",x,y);	(3)	5	7	∇	—	—
	}						
		(4)	7	5	5	—	—
# 局部变量、全局变量 及其作用域		(7)	7(屏)	5(屏)	—	3	8
		(8)	7(屏)	5(屏)	—	3	8

以下程序的正确运行结果是_____。

```
#include <stdio.h>

void num()
{ extern int x,y; int a=15,b=10;
  x=a-b;
  y=a+b;
}

int x,y;

main()
{ int a=7,b=5;
  x=a+b;
  y=a-b;
  num();
  printf("%d,%d\n",x,y);
}
```

A) 12,2 B) 不确定 C) 5,25 D) 1,12

【参考答案】 C

3. 下列程序的输出结果为【20】 5。

```
#include <stdio.h>
```

```
(1) f( )  
(2) { static c=3;  
(3)   c++;  
(4)   return (c);  
      }  
(5) main( )  
(6) { int i,k;  
(7)   for(i=0;i<2;i++)  
(8)     k = f( );  
(9)   printf("%d",k);  
      }
```

语句	i	k	c
(5)	—	—	—
(6)	∇	∇	—
(7~8)	0	∇	—
(1)	—	—	—
(2)	—	—	3
(3~4)	—	—	4
(8)	0	4	—
(7~8)	1	4	—
(1~2)	—	—	4
(3~4)	—	—	5
(8)	1	5	—
(7)	2	5	—
(9)	2	5	—

以下程序的正确运行结果是_____。

```
#define MAX 10
int a[MAX],i;
main()
{ printf("\n");sub1();sub3(a);sub2();sub3(a);
}
sub2()
{ int a[MAX],i,max;
  max=5;
  for(i=0;i<max;i++) a[i]=i;
}
sub1()
{ for(i=0;i<MAX;i++) a[i]=i+i;
}
sub3(int a[])
{ int i;
  for(i=0;i<MAX;i++,) printf("%d ",a[i]);
  printf("\n");
}
```

- A) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 1 2 3 4
- B) 0 1 2 3 4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
- C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4
- D) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

【参考答案】D

递归函数（1395.组合）

► 问题描述

给1到N，N个数，要你从中选取M个出来，请输出每一种的选取情况（根据序列字典序输出，即两个序列比大小，第一位小的小，若相等第二位小的小，若相等第三位小的小.....）。

► 输入格式

输入一行，包括两个整数N,M。（ $2 < M < N < 10$ ）

► 输出格式

输出若干行，每行表示一个组合方式，按字典序输出。

► 样例输入

4 3

► 样例输出

1 2 3

1 2 4

1 3 4

2 3 4

递归法

```
#include <stdio.h>
void myprint(int n, int m, int k, int a[])
{   int i;
    if (k>m)
    {   for (i=1;i<=m;i++)
        printf("%d ",a[i]);
        printf("\n");
    }
    else
    {   for (i=a[k-1]+1;i<n-(m-k)+1;i++)
        {   a[k]=i;
            myprint(n,m,k+1,a);
        }
    }
}
int main()
{   int n,m,a[10];
    scanf("%d %d",&n,&m);
    a[0]=0;
    myprint(n,m,1,a);
    return 0;
}
```

Ch8 善于利用指针

1. 指针变量
2. 指针与数组
3. 指针与字符串
4. 动态分配内存与回收

【注意】 本学期超过一级的指针不做要求。

【知识点】

1. 字符串常量;
 2. 字符数组: 定义、初始化、数组名;
 3. 指针变量;
 4. 库函数strcpy()
-

把字符串"Ok!"赋值给变量不正确的语句或语句组是()。

A) char a[]="Ok!";

B) char a[8]={ 'O', 'k', '!', '\0' };

C) char *p; p="Ok!";

☒ D) char a[8], *p; strcpy(p, "Ok!");

☒ E) char a[8]; a="Ok!";

【知识点】

1. 指针运算：移动；
2. 一维数组：定义、初始化；
3. 运算符++和*的优先级；

若有以下定义：

```
int a[10]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p=a;
```

则值为3的表达式是

- A) ☒ p+=2, *(p++) B) p+=2, *++p
C) ☐ p+=3, *p++ D) p+=2, ++*p

【知识点】

1. 指针与变量;
2. 库函数scanf(): 常用的格式控制字符;
3. 库函数malloc(): 动态分配内存, 返回值为void型指针, 需强制类型转换;

若有说明: `double *p, a;` 则能通过scanf语句正确给输入项读入数据的程序段是

- A) `*p=&a; scanf("%lf", p);`
- B) `p=(double *)malloc(8); scanf("%f", p);`
- C) `p=&a; scanf("%lf", a);`
- D) `p=&a; scanf("%le", p);`

关键字void的三种用法:

1. 说明函数无需参数, 如: `int getchar(void);`
2. 说明函数没有返回值, 如: `void myprint(char *s);`
3. 一种特殊的数据类型, 如: `void *malloc(size_t size);`

下面程序段的运行结果是

```
char * p="%d,a=%d,b=%d\n";
```

```
int a=111,b=10,c;
```

```
c=a%b;
```

```
p+=3;
```

```
printf(p,c,a,b);
```

A) 1,a=111,b=10

B) a=1,b=111

C) a=111,b=10

D) 以上结果都不对

【参考答案】 B （编译器会有warning）

下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<string.h>
```

```
main()
```

```
{ char *p1,*p2,str[50]="abc";
```

```
  p1="abc";    p2="abc";
```

```
  strcpy (str+1, strcat(p1,p2));
```

```
  printf("%s\n",str);}
```

A) abcabcabc

B) bcabcabc

C) aabcabc

D) cabcab

【参考答案】 C

Ch9 用户自己建立数据类型

1. 结构体变量
2. 结构体数组
3. 结构体指针
4. 用指针处理链表
 - ▶ 动态单链表的创建、遍历、插入、删除等
5. 共用体
6. 枚举类型
7. typedef

(1) 若程序中有以下的说明和定义：

```
struct abc
```

```
{ int x;
```

```
  char y;
```

```
}
```

```
struct abc s1,s2;
```

则会发生的情况是_____。

A) 编译时错

B) 程序将顺序编译、连接、执行

C) 能顺序通过编译、连接、但不能执行

D) 能顺序通过编译、但连接出错

花括号后少了分号。

A

(2) 有以下程序段

```
struct st  
{ int x;  
  int *y;  
} *pt;  
int a[]={1,2}, b[]={3,4};  
struct st c[2]={10,a,20,b};  
pt=c;
```

以下选项中表达式的值为11的是

- A) *pt->y
- B) pt->x
- C) ++pt->x
- D) (pt++)->x

C

(3) 下面程序的输出是

main()

```
{  
    enum team {my, your=4, his, her=his+10};  
    printf("%d %d %d %d\n", my, your, his, her);  
}
```

A) 0 1 2 3

B) 0 4 0 10

C) 0 4 5 15

D) 1 4 5 15

C

(4) 以下对结构体类型变量td的定义中，错误的是_____。

A) typedef struct aa

```
{ int n;  
  float m;
```

```
}AA;
```

```
AA td;
```

C) struct

```
{ int n;  
  float m;
```

```
}aa;
```

```
struct aa td;
```

B) struct aa

```
{ int n;  
  float m;
```

```
};
```

```
struct aa td;
```

D) struct

```
{ int n;  
  float m;
```

```
}td;
```

C

(5) 下面程序的输出结果为

```
struct st
{ int x;
  int *y;
} *p;
int dt[4]={10,20,30,40};
struct st aa[4]={ 50,&dt[0],60,&dt[1],70,&dt[2],80,&dt[3] };
main()
{  p=aa;
   printf("%d\n", ++p->x );
   printf("%d\n", (++p)->x);
   printf("%d\n", ++( *p->y));
}
```

A) 10
20
20

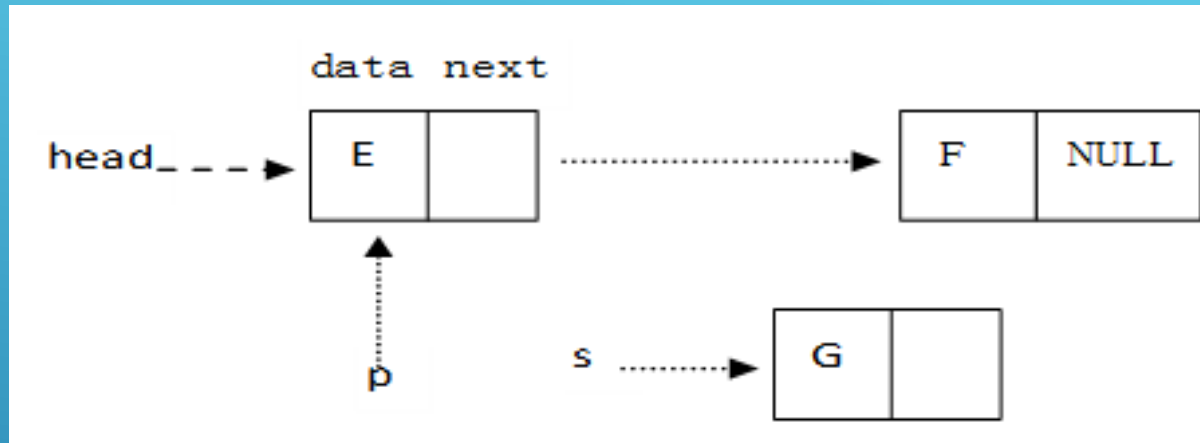
B) 50
60
21

C) 51
60
21

D) 60
70
31

C

(6) 若已建立下面的链表结构，指针p、s分别指向图中所示的结点，则不能将s所指的结点插入到链表末尾的语句组是_____。



- A) `s->next=NULL; p=p->next; p->next=s;`
- B) `p=p->next; s->next=p->next; p->next=s;`
- C) `p=p->next; s->next=p; p->next=s;`
- D) `p=(*p).next; (*s).next=(*p).next; (*p).next=s;`

C

(7) 有以下程序:

```
#include<stdio.h>
```

```
union pw
```

```
{ int i;
```

```
  char ch[2];
```

```
} a;
```

注意: **ch[0]**在低字节, **ch[1]**在高字节。

```
main()
```

```
{ a.ch[0]=13;
```

```
  a.ch[1]=1;
```

```
  printf("%d\n",a.i);
```

```
}
```

程序的输出结果是 。

A) 13

B) 14

C) 208

D) 269

D

以下程序的输出结果是_____。

```
struct stu
{
    int x;
    int *y;
} *p;

int dt[4]={ 10, 20, 30, 40 };

struct stu a[4]={ 50, &dt[0], 60, &dt[1],
                  70, &dt[2], 80, &dt[3]
                  };

main()
{
    p=a;
    printf("%d,", ++p->x);
    printf("%d,", (++p)->x);
    printf("%d\n", ++(*p->y));
}
```

A) 10,20,20

B) 50,60,21

C) 51,60,21

D) 60,70,31

【参考答案】C

对下面程序中的每个打印语句后的注释行内的【x】小题,选择正确的运行结果。

```
#include "stdio.h"

main()
{ int j;
  union { int a;
          long b;
          unsigned char c;
        }m;
  m.b=0x12345678;
  printf("%x\n",m.a);           /* 【1】 */
  printf("%x\n",m.c);          /* 【2】 */
}
```

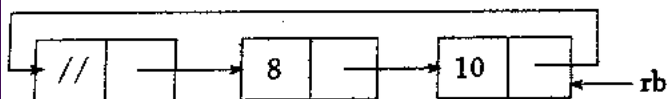
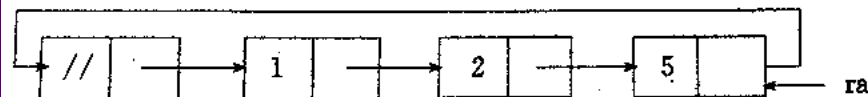
- 【1】 A) 1234 B) 5678 C) 12345678 D) 0
- 【2】 A) 12 B) 78 C) 1234 D) 5678

【参考答案】

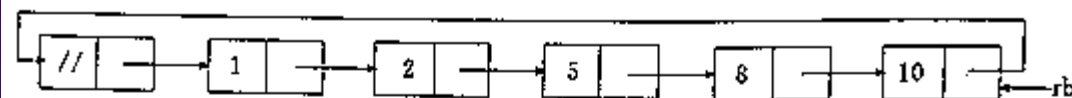
(1) B

(2) B

以下函数实现如图所示的功能：将用尾指针 ra、rb 表示的两个环形链表进行连接，返回连接后的环形链表的尾指针 rb。请在【】内填入正确内容。
连接前：



连接后：



```
typedef int datatype;
typedef struct node
{ datatype data;
  struct node *next;
} linklist;
```

...

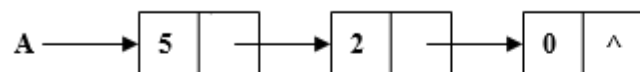
```
linklist *CONNECT(【1】)
{ linklist *p;
  p=ra->next;
  ra->next=【2】;
  free(rb->next);
  rb->next=【3】;
  return(rb);
}
```

【参考答案】

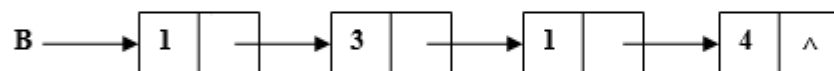
- (1) linklist *ra,*rb
- (2) rb->next->next
- (3) p

动态链表

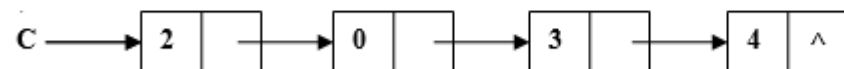
3、用链表存储一个八进制数（类型为 unsigned long）， $(520)_8$ 可存储为如下链表（^表示链表尾）：



函数Add(A, B)的参数A和B分别指向两条链表（表示两个八进制数），函数返回链表C，表示A加上B后所得的八进制数。例如，再有B如下：



则执行 $C = \text{Add}(A, B)$ 后，由于 $(520)_8 + (1314)_8 = (2034)_8$ ，最后结果如下：



要求：（1）给出链表结点定义（2分）；

（2）编写Add函数，实现题目要求的功能（12分）。

```
struct oct {                                     //链表结点定义
    int d;
    struct oct *next;
};
```

```
unsigned long list2num(struct oct* P)
{
    unsigned long num=0;
    while (P != NULL)                            //使用循环遍历链表
    {
        num = num*8+P->d;
        P = P->next;
    }
    return num;
}
```



```
struct oct* num2list(unsigned long num)
{
    struct oct* head = NULL;
    struct oct* node = NULL;
    int i;
    while (num != 0)                                //创建链表
    {
        i = num % 8;
        num /= 8;
        node = (struct oct*)malloc(sizeof(struct oct)); //创建结点
        node->d = i;
        node->next = head;
        head = node;
    }
    return head;
}
```

```
struct oct* Add(struct oct* A, struct oct* B)
{
    return num2list(list2num(A) + list2num(B));
}
```

Ch10 对文件的输入输出

1. C文件基本知识
2. 打开关闭文件
3. 顺序读写文件
4. 随机读写文件
5. 文件读写的出错检测

以下程序的功能是用“追加”的形式打开 gg.txt 察看文件指针的位置；然后向文件中写入“data”再察看文件指针的位置。其中 ftell(*FILE) 返回 long 型的文件指针位置。

程序执行前 gg.txt 内容为:sample。请在【】处填入适当内容。

```
#include <stdio.h>

void main ( void )
{
    【1】
    long position ;
    fp=fopen (【2】 ) ;
    position=ftell(fp) ;
    printf ( "position=%ld\n" , position ) ;
    fprintf ( 【3】 ) ;
    position=ftell(fp) ;
    printf ( "position=%ld\n" , position ) ;
    fclose (fp) ;
}
```

【参考答案】

(1) FILE *fp;

(2) "gg.txt", "a"

(3) fp, "data"

以下程序的功能是将文件 stud.dat 中第 i 个学生的姓名、学号、年龄、性别输出。请在【】处填入适当内容。

```
#include "stdio.h"
struct student_type
{
    char name[10] ;
    int num ;
    int age ;
    char sex ;
} stud[10] ;
main()
{
    int i ;
    FILE 【1】 ;
    if((fp=fopen("stud.dat","rb"))==NULL)
    {
        printf("cannot open file\n") ;
        exit(0) ;
    }
    scanf("%d",&i);
    fseek(【2】) ;
    fread(【3】,sizeof(struct student_type),1,fp) ;
    printf("%s%d%d%c\n",stud[i].name,
        stud[i].num,stud[i].age,stud[i].sex);
    fclose(fp) ;
}
```

【参考答案】

(1) *fp

(2) fp,(i-1)*sizeof(struct student_type),0

(3) &stud[i-1]